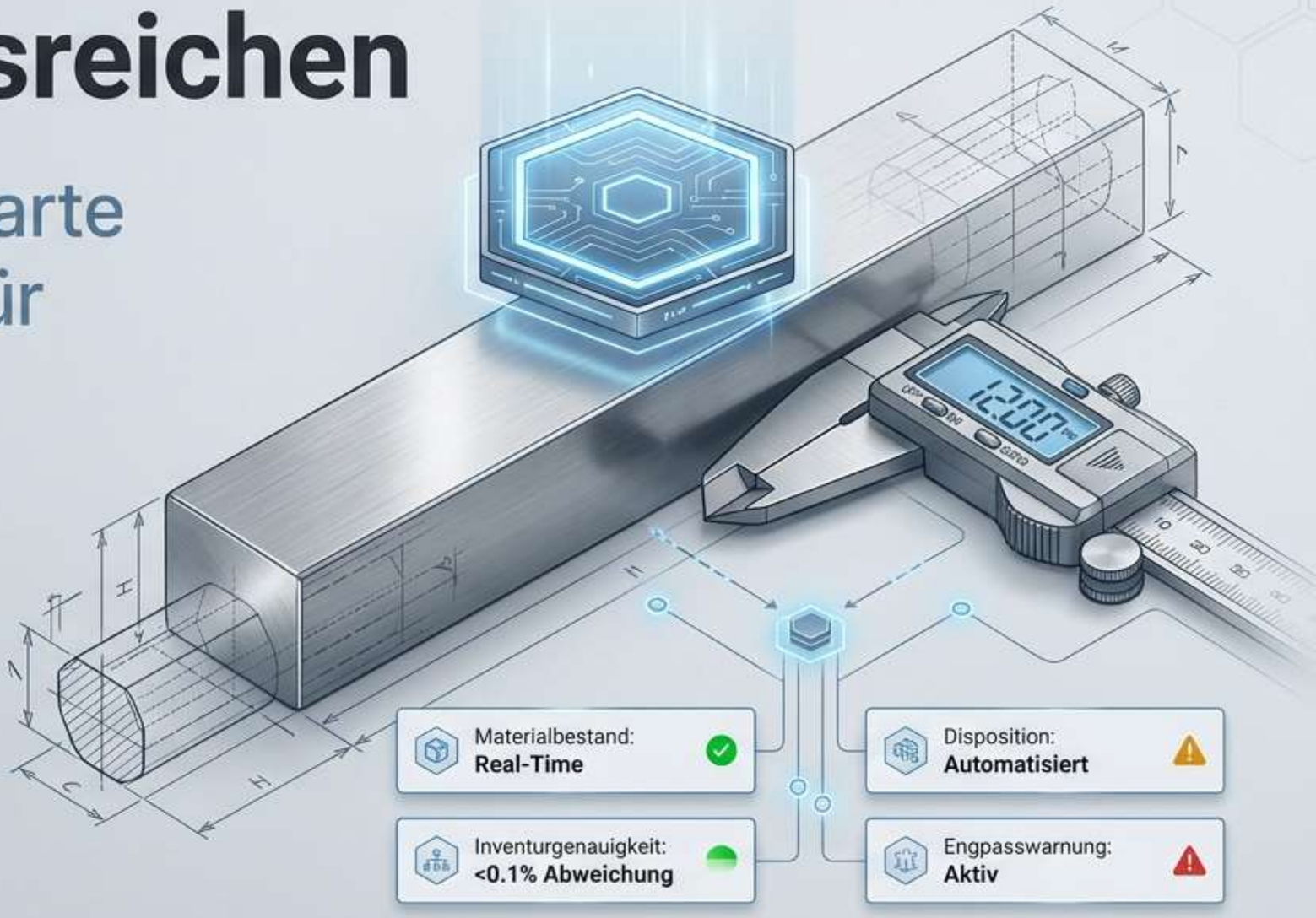
Warum ERP-Systeme allein nicht ausreichen

Die Lager-App als smarte Dispositionsschicht für Stangenmaterial



NotebookLM

Die Lücke zwischen System und Realität

Klassische ERP-Systeme kennen nur theoretische Bestände. Die Disposition von Stangenmaterial erfordert jedoch dynamische Flexibilität.

Das starre ERP

- Kennt feste Aufträge und theoretische Bestände.
- Ignoriert dynamische Verschnitte und Sägebreiten.
- Bietet keine Echtzeit-Prüfung, ob ein Auftrag jetzt produziert werden kann.

Die dynamische Lager-Realität

- Sägebreiten (Kerf) und Reststücke verändern die echte Verfügbarkeit laufend.
- Prioritäten der Aufträge wechseln stündlich.
- Transparenz fehlt: Gefährdet der aktuelle Zuschnitt den nächsten Auftrag?

NotebookLM

Klare Aufgabentrennung für maximale Effizienz

Das ERP bleibt der Chef, die App wird der intelligente Disponent.

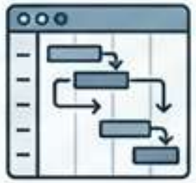
NotebookLM

Eine App, vier Perspektiven

Zugeschnitten auf die Akteure in Lager, Disposition und IT.

Lagerpersonal (Operativ)

Sucht Material (Scan/Barcode), prüft sofortige Verfügbarkeiten, reserviert Stangen für den Zuschnitt.



Produktionsplanung (Disposition)

Ordnet Aufträge, ändert Prioritäten dynamisch, löst systemweite Neuberechnungen aus.

Teamleitung (Management)

Überwacht Eskalationen (rote Ampeln), gibt kontrollierte ERP-Transfers frei, prüft Inventurdifferenzen.

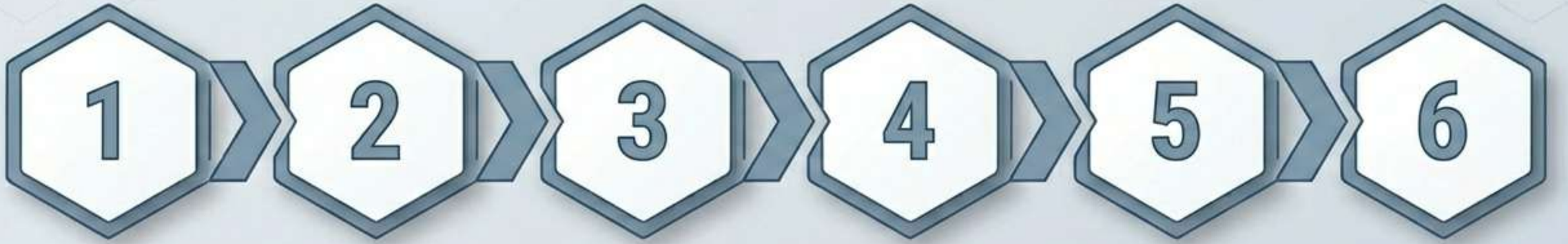
IT-Administration (Konfiguration)

Verwaltet ERP-Profile, pflegt Schnittstellen-Mappings und API-Endpunkte ohne Code-Änderung.

NotebookLM

Vom Material-Scan bis zur ERP-Übergabe

Die zentralen Stationen eines durchgängigen Dispositions-Workflows.



1 Suchen & Scannen

Schnelles Auffinden per Text, Barcode oder QR-Code.

2 Bedarf ermitteln

Exakte Längenberechnung inklusive Sägebreite (Kerf).

3 Ampel-Check

Sofortige visuelle Machbarkeitsprüfung (Grün/Gelb/Rot).

4 Priorisieren

Drag & Drop Reihenfolge mit Live-Neuberechnung aller Folgeaufträge.

5 Reservieren

App-interne Bestandsblockierung ohne sofortige ERP-Buchung.

6 ERP-Transfer

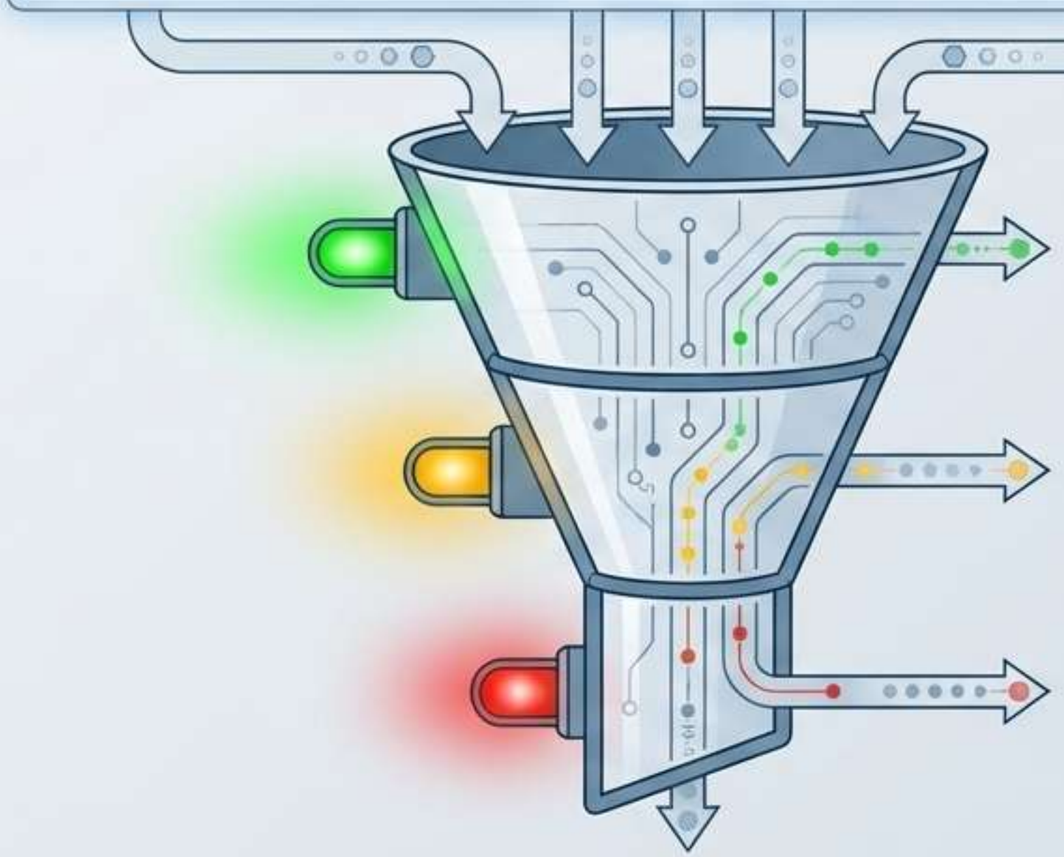
Kontrollierte Freigabe (Draft -> Ready -> Approved -> Sent) zur Synchronisation.

NotebookLM

Die Intelligenz hinter der Disposition

Sämtliche Berechnungen passieren geschützt und zentral im Backend-Kern.

Gesamtbedarf = Stückzahl × (Abschnittslänge + Sägebreite)



Grün (Vollmaterial):
Bedarf kann komplett aus dem vollen ERP-Bestand bedient werden.

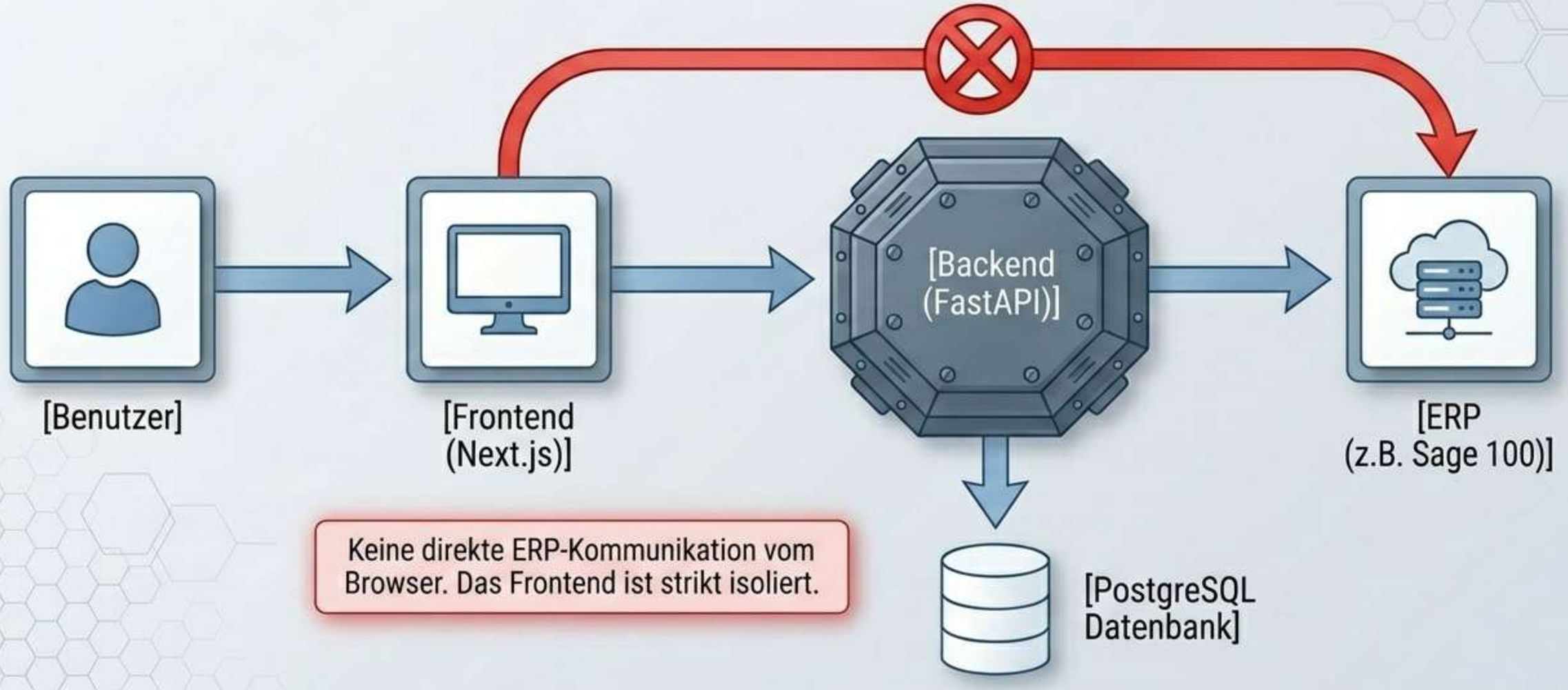
Gelb (Reststücke nötig):
Machbar, erfordert aber zwingend die Nutzung manuell ausgewählter, gesammelter Reststücke.

Rot (Engpass):
Echter Bestand reicht nicht aus (Shortage). Auftrag ist aktuell nicht produzierbar.

NotebookLM

Der Datenfluss im Überblick

Klar getrennte Zuständigkeiten. Das Backend agiert als absolute Kontrollinstanz.

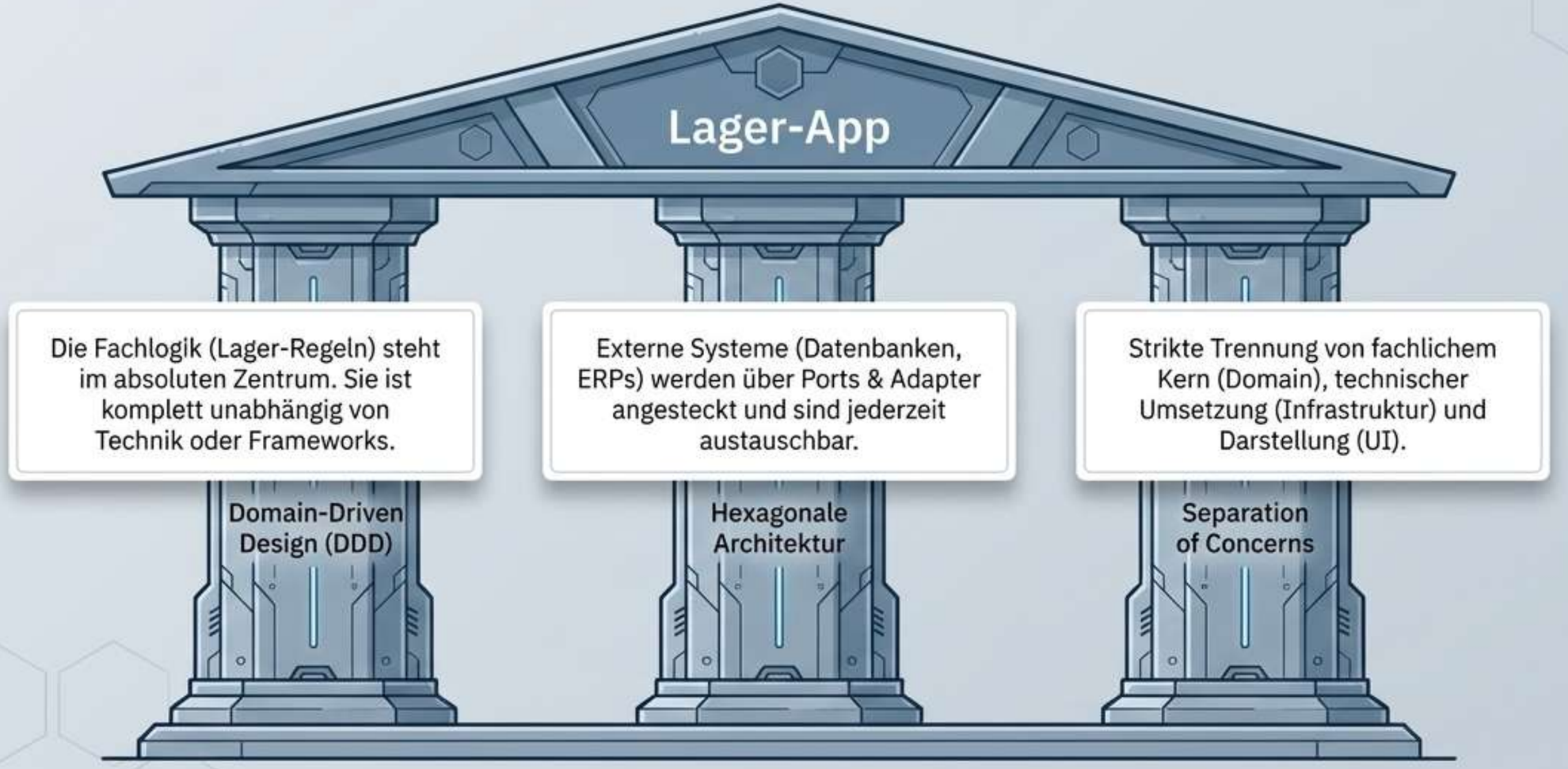


Keine direkte ERP-Kommunikation vom Browser. Das Frontend ist strikt isoliert.

NotebookLM

Ein Fundament für die Zukunft

Drei Prinzipien für eine wartbare, testbare und saubere Software-Architektur.



NotebookLM

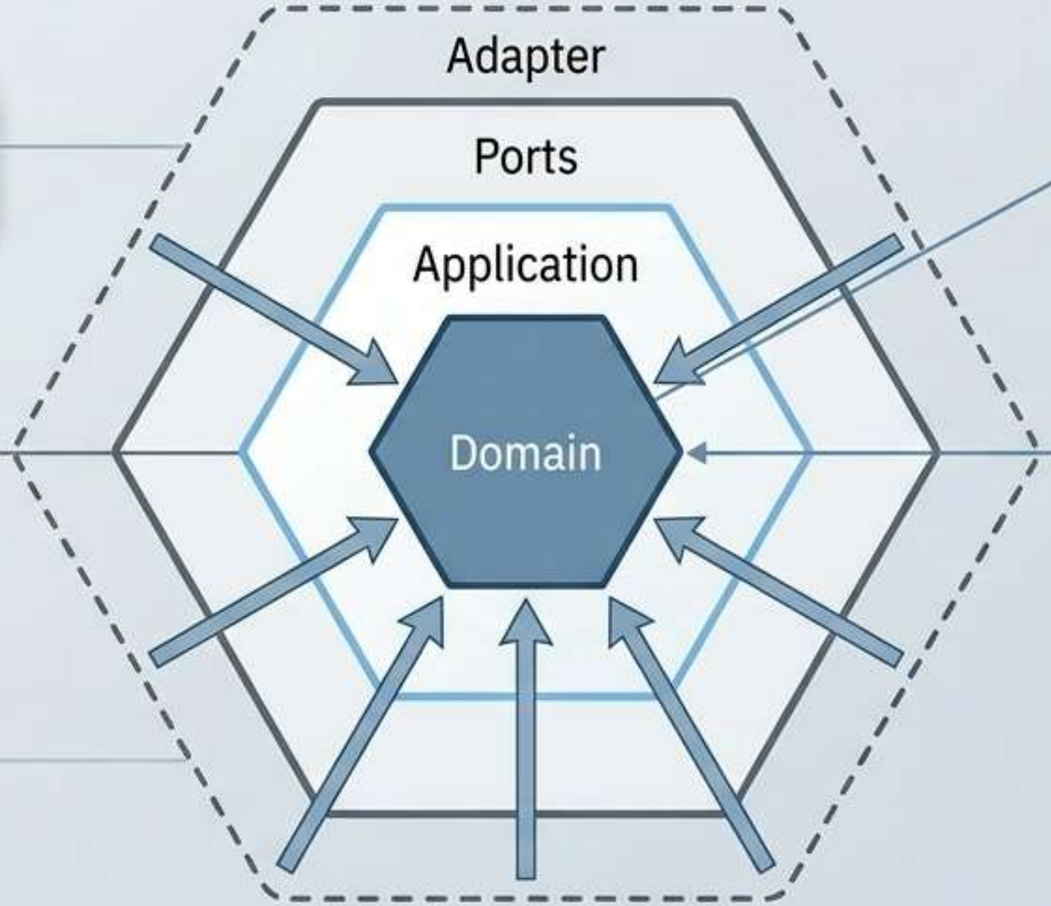
Der Blick ins Backend: Das Hexagon-Modell

Abhängigkeiten zeigen immer nach innen. Die äußeren Schichten dienen nur der Technik.

Die technische Umsetzung (SQL-Datenbank, Sage 100 API).

Verträge und Schnittstellen nach außen (Ich brauche ERP-Daten, egal wie).

Die technische Umsetzung (SQL-Datenbank, Sage 100 API).



Die reinen Fachregeln (Ampel, Bedarf, Prioritäten). 100% Framework-frei.

Orchestriert die Use Cases (z.B. Auftrag anlegen, Material reservieren).

Insight-Tag

Diese Isolation macht das System zu 100% automatisiert testbar (TDD).

NotebookLM

Das Frontend: Dumm, aber hübsch

Reine Darstellung und Benutzerführung ohne eigene Geschäftslogik.

Was das Frontend tut:

- ✓ Zeigt serverseitig berechnete Ergebnisse an.
- ✓ Erfasst Benutzereingaben und Klicks.
- ✓ Bietet eine responsive Oberfläche (Desktop & Mobil).

Was das Frontend NICHT tut:

- ✗ Enthält keinerlei Geschäftslogik.
- ✗ Berechnet keine Ampeln oder Verfügbarkeiten.
- ✗ Führt keine eigene Dispositions-Logik durch.

Warum? Eine einzige Single Source of Truth (das Backend) verhindert Berechnungsfehler.

NotebookLM

Datenverteilung: Wer speichert was?

Daten-Hoheit klar geregelt zwischen führendem ERP und der App-Datenbank.

Führendes ERP

- Materialstammdaten
- Echte, offizielle Lagerbestände
- Reale Produktionsaufträge

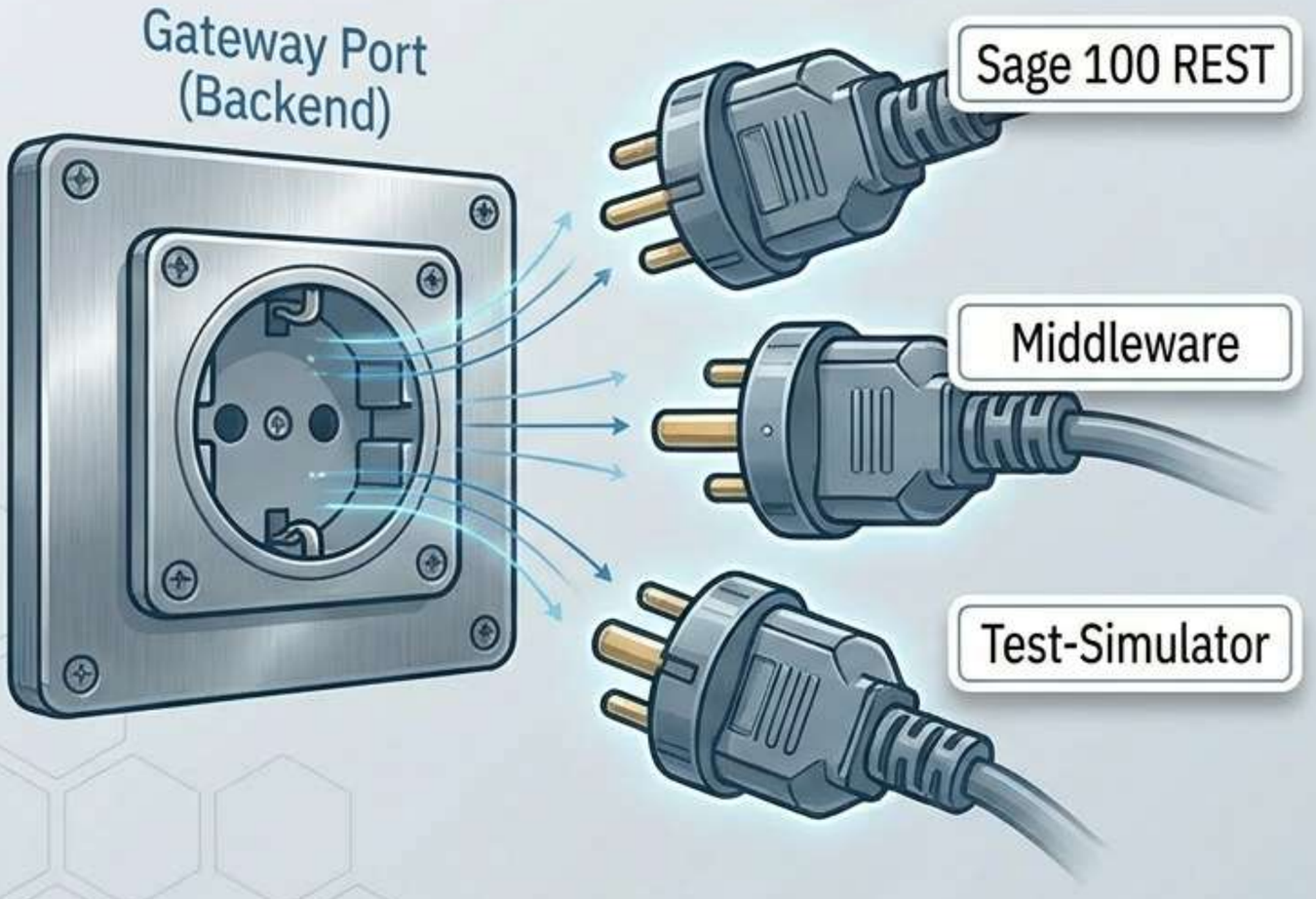
Lager-App DB

- App-interne Aufträge & Reservierungen
- Aggregierte Reststücke & Maschinendaten (Sägebreiten)
- ERP-Verbindungs-Konfigurationen & Profile
- Benutzerrollen & Audit-Logs

NotebookLM

Konfigurierbare ERP-Integration

Keine harte Kopplung an ein System. Flexibel erweiterbar durch Adapter und Mapping.



Kein Hardcoding

Das Backend kennt keinen spezifischen ERP-Namen in seiner zentralen Fachlogik.

Adapter-Prinzip

Der Gateway Port wird zur Laufzeit durch den passenden Adapter bedient.

Dynamisches Mapping

Datenfelder (ERP ↔ App) und HTTP-Endpunkte werden nicht fest programmiert, sondern flexibel in der App-Oberfläche konfiguriert.

NotebookLM

Der Return on Investment der Architektur

Warum sich der strukturierte Aufwand lohnt.

Beliebig erweiterbar

Neue Funktionen stören alte Funktionen nicht.

Extrem testbar

Die Fachlogik ist ohne Datenbank und ohne ERP-Verbindung vollständig automatisiert prüfbar.

ERP-unabhängig

Bei einem ERP-Wechsel (oder Update) muss nur ein Adapter getauscht werden. Die App bleibt identisch.

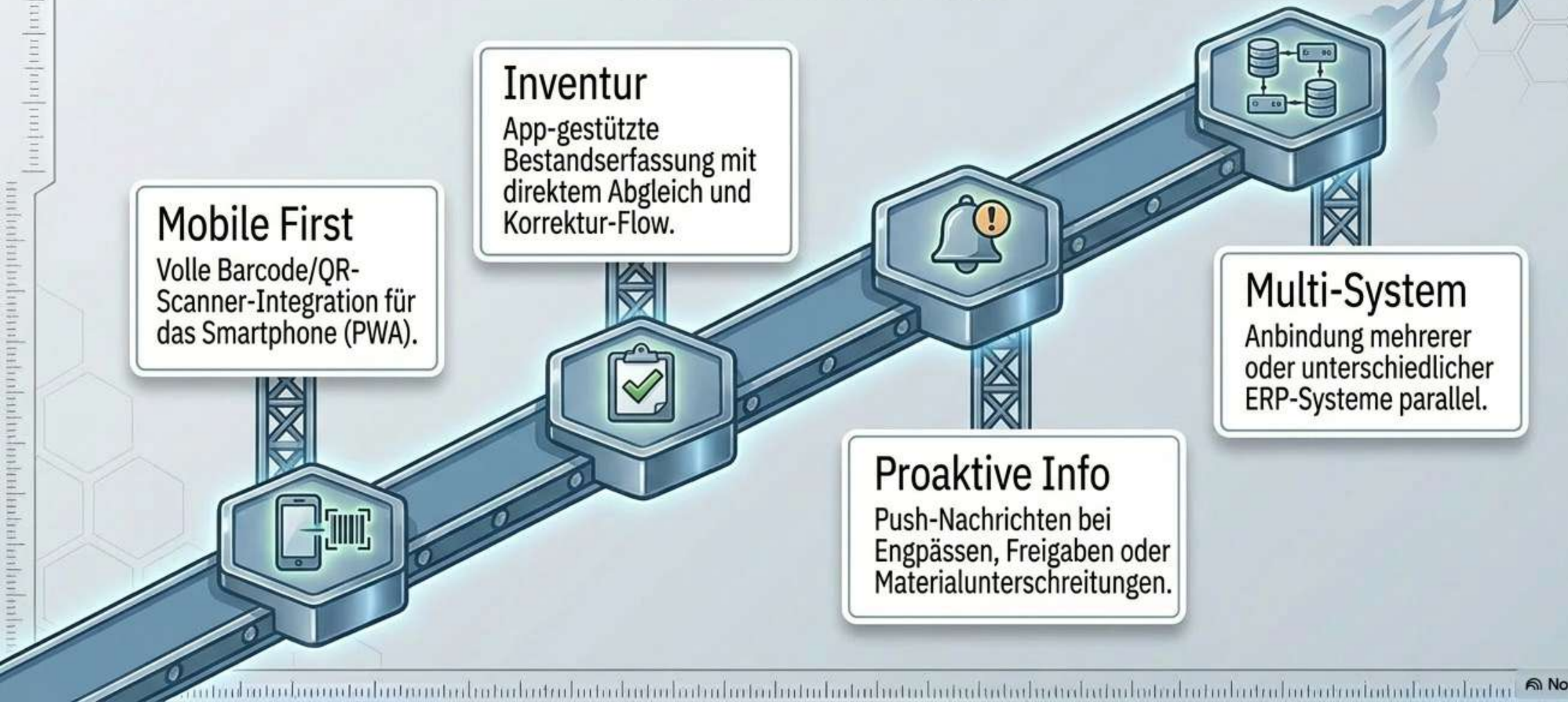
KI-Agenten-fähig

Die extrem klare Struktur macht es einfach für KI-Entwickler:werkzeuge, fehlerfrei neue Features beizutragen.

NotebookLM

Die Plattform wächst mit den Anforderungen

Ausbaustufen für die Zukunft.



Mobile First

Volle Barcode/QR-Scanner-Integration für das Smartphone (PWA).

Inventur

App-gestützte Bestandserfassung mit direktem Abgleich und Korrektur-Flow.

Proaktive Info

Push-Nachrichten bei Engpässen, Freigaben oder Materialunterschreitungen.

Multi-System

Anbindung mehrerer oder unterschiedlicher ERP-Systeme parallel.

NotebookLM

Die Lager-App auf den Punkt gebracht

Die smarte Brücke zwischen ERP-Theorie und Lager-Praxis.

Was sie ist:

Eine intelligente, webbasierte Dispositions-Schicht für Stangenmaterial, die sich nahtlos auf bestehende ERP-Systeme setzt.

Warum sie sinnvoll ist:

Sie löst die Starrheit von ERP-Systemen, berechnet dynamisch den echten Bedarf (inklusive Verschnitt) und schafft sofortige Transparenz durch die Ampellogik.

Für wen sie gebaut wurde:

Für das Lagerpersonal zur schnellen Bedienung – und für die Disposition zur sicheren, vorausschauenden Planung ohne Risiko.

NotebookLM